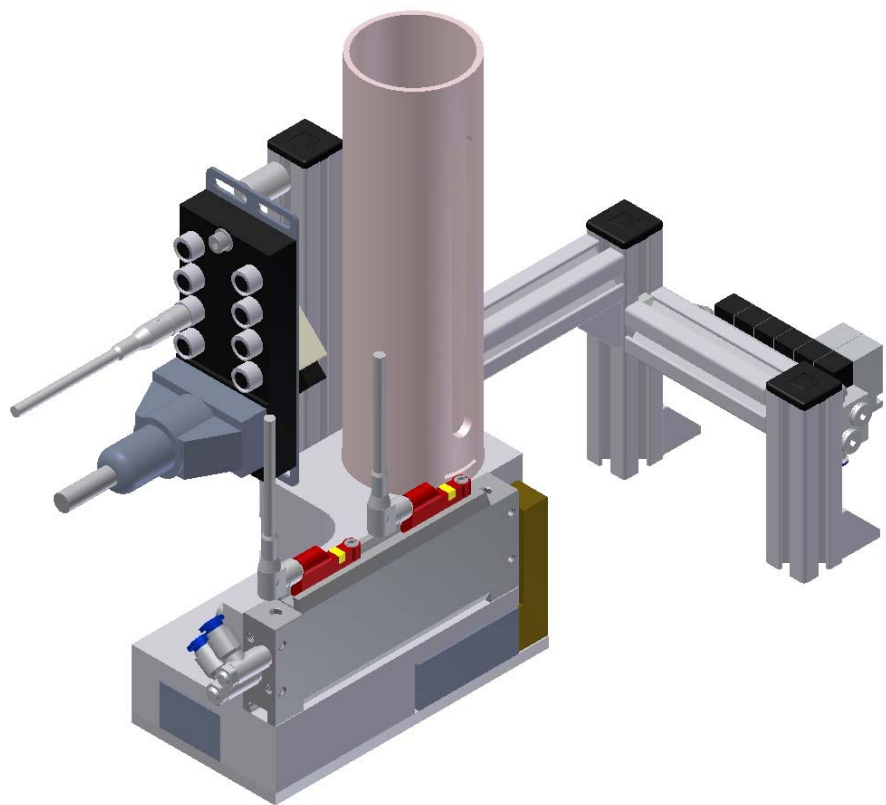


FESTO

MPS Transfersystem

Handbuch

Stapelmagazin



Die Dokumentation besteht aus 4 Teilen, diese sind wie folgt unterteilt

- Teil- A enthält das Handbuch zum System oder der Station
- Teil- B enthält, soweit vorhanden, eine Aufgabensammlung mit den zugehörigen Lösungen oder zusätzliche Informationen.
- Teil- C enthält die Schaltpläne zum System oder der Station
- Teil- D enthält die Datenblätter zum System oder der Station

Bestell-Nr.:

Benennung: Handbuch MPS Transfersystem

Bezeichnung: MPS_Transfersystem_Handbuch_Modul_Stapelmagazin_A001.doc

Stand: November 08

Autor: Schober

Grafik: Schober

Layout: Schober

© Festo Didactic GmbH & Co., D-73770 Denkendorf, 2008

Internet: www.festo.com/didactic

e-mail: did@festo.com

Dieses Handbuch und alle in ihm enthaltenen Beiträge und Abbildungen unterliegen dem urheberrechtlichen Schutz. Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes und außerhalb des Unterrichts ist ohne unsere Zustimmung unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Teile dieses Handbuches dürfen vom berechtigten Verwender ausschließlich für Unterrichtszwecke vervielfältigt werden.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Station ist ausschließlich für die Aus- und Weiterbildung im Bereich Automatisierung und Technik entwickelt und hergestellt. Das Ausbildungsunternehmen und/oder die Ausbildenden hat/haben dafür Sorge zu tragen, dass die Auszubildenden die Sicherheitsvorkehrungen, die in den begleitenden Handbüchern beschrieben sind, beachten.

Festo Didactic schließt hiermit jegliche Haftung für Schäden des Auszubildenden, des Ausbildungsunternehmens und/oder sonstiger Dritter aus, die bei Gebrauch/Einsatz der Anlage außerhalb einer reinen Ausbildungssituation auftreten; es sei denn Festo Didactic hat solche Schäden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht, Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmusteranmeldungen durchzuführen.

Inhalt

1	Allgemeine Sicherheitshinweise	7
1.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	7
1.2	Umgang mit dem System	7
1.2.1	Gefahren beim Umgang mit der Maschine	7
1.2.2	Sicherheitsmaßnahmen im Normalbetrieb	7
1.2.3	Gefahren durch elektrische Energie	8
1.2.4	Gefahren durch pneumatische Energie	8
1.2.5	Wartung - Instandhaltung – Störungsbeseitigung	9
1.2.6	Organisatorische Maßnahmen	9
1.3	Personal	9
1.3.1	Hinweise zum Personal	9
1.3.2	Schulungsbetrieb	9
1.3.3	Außerhalb des Schulungsbetriebs	9
1.3.4	Sicherheitssymbole	10
2	Technische Daten	11
3	Transport/Auspacken/Lieferumfang	13
4	Aufbau und Funktion	15
4.1	Das Modul Stapelmagazin	15
4.2	Funktion	16
4.3	Ablaufbeschreibung	16
4.4	Elektrische Anschlüsse	17

4.4.1	Eingänge	17
4.4.2	Ausgänge	17
4.4.3	ASI-Modul	18
4.4.4	Profibus-Modul	19
5	Inbetriebnahme	21
5.1	Arbeitsplatz	21
5.2	Mechanischer Aufbau	21
5.3	Sensoren justieren	22
5.3.1	Reflex-Lichttaster (Werkstückerkennung)	22
5.3.2	Näherungsschalter (Ausschiebezylinder)	23
5.4	Drosselrückschlagventile einstellen	24
5.5	Sichtprüfung	24
6	Bedienung	25
6.1	Allgemeine Bedienhinweise	25
6.1.1	Verhaltensvorgaben	25
6.1.2	Bedienungsvorgaben	25

1 Allgemeine Sicherheitshinweise

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Anlage ist ausschließlich für die Aus- und Weiterbildung im Bereich Automatisierung und Kommunikation entwickelt und hergestellt. Das Ausbildungsunternehmen und / oder die Auszubildenden hat / haben dafür Sorge zu tragen, daß die Auszubildenden die Sicherheitsvorkehrungen, die in den begleitenden Handbüchern beschrieben sind, beachten.

Festo Didactic schließt hiermit jegliche Haftung für Schäden des Auszubildenden, des Ausbildungsunternehmens und / oder sonstiger Dritter aus, die bei Gebrauch / Einsatz der Anlage außerhalb einer reinen Ausbildungssituation auftreten; es sei denn Festo Didactic hat solche Schäden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht.

Aufgrund des Produkthaftungsgesetzes und diverser EG-Richtlinien sind die folgenden Hinweise erforderlich und vom Betreiber zu beachten.

1.2 Umgang mit dem System

1.2.1 Gefahren beim Umgang mit der Maschine

Die Anlage ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können bei ihrer Verwendung Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter und Beeinträchtigungen an der Anlage oder an anderen Sachwerten entstehen. Die Anlage ist daher nur zu benutzen für die bestimmungsgemäße Verwendung in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand.

Störungen, welche die Sicherheit beeinträchtigen können, sollten beim Schulungsbetrieb nicht erzeugt werden und sind umgehend zu beseitigen.

1.2.2 Sicherheitsmaßnahmen im Normalbetrieb

Betreiben Sie die Anlage nur dann, wenn alle Schutzeinrichtungen voll funktionsfähig sind.

Überprüfen Sie zumindest vor Betriebsbeginn die Anlage auf äußerlich erkennbare Schäden und auf Funktionsfähigkeit der Sicherheitseinrichtungen.

Nicht in die laufende Station greifen.

Vor Schaltungsaufbau, Schaltungsabbau und Schaltungsumbau:
Druckluftversorgung und Stromversorgung abschalten.

Allgemeine Sicherheitsbestimmungen beachten: DIN 58126 und VDE 0100.

1.2.3 Gefahren durch elektrische Energie

Nach Beendigung der Wartungsarbeiten sind die Sicherheitseinrichtungen auf Funktion zu überprüfen.

Nur eine Fachkraft mit elektrischer oder elektronischer Ausbildung darf Arbeiten an der elektrischen Versorgung ausführen.

Die Klemmenkästen sind stets verschlossen zu halten. Der Zugang ist nur unter Aufsicht einer Ausbildungsperson erlaubt.

Elektrische Grenztaster bei der Fehlersuche nicht von Hand betätigen. Werkzeug benutzen.

Nur Kleinspannung 24 VDC verwenden.

1.2.4 Gefahren durch pneumatische Energie

Durch Druckluft abspringende Schläuche können Unfälle verursachen. Sofort Druck wegnehmen.

Vorsicht! Beim Einschalten der Druckluft können Zylinder selbsttätig aus- bzw. einfahren.

Kein Entkuppeln der Schläuche unter Druck. Ausnahme: Fehlersuche. Halten Sie dann das Schlauchende fest.

Zulässigen Arbeitsdruck nicht überschreiten. Siehe Datenblätter.

1.2.5 Wartung - Instandhaltung – Störungsbeseitigung

Führen Sie die vorgeschriebenen Einstell- und Inspektionsarbeiten fristgemäß durch.

Sichern Sie Druckluft und Elektrik gegen unbeabsichtigte Inbetriebnahme.

Bei allen Wartungs-, Inspektions- und Reparaturarbeiten muß die Maschine spannungsfrei, drucklos geschaltet und gegen unerwartetes Wiedereinschalten gesichert sein.

Kontrollieren Sie alle bei Wartungs-, Inspektions- und Reparaturarbeiten gelösten Schraubverbindungen auf festen Sitz.

1.2.6 Organisatorische Maßnahmen

Alle vorhandenen Sicherheitseinrichtungen sind regelmäßig zu überprüfen.

1.3 Personal

1.3.1 Hinweise zum Personal

Bei Personalfragen sind grundsätzlich zwei Ausgangssituationen zu beachten.

- Tätigkeiten während des Schulungsbetriebes
- Tätigkeiten, die nicht mit dem Schulungsbetrieb in Zusammenhang stehen.

1.3.2 Schulungsbetrieb

Die auszubildenden Personen dürfen nur unter Aufsicht einer erfahrenen Person oder dem/der Ausbilder/in an der Maschine arbeiten.

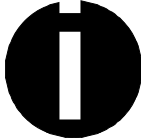
Die Tätigkeiten zur Störungssuche und -beseitigung werden von der auszubildenden Person kontrolliert. Sicherheitsaspekte sollten hierbei besonders beachtet werden.

1.3.3 Außerhalb des Schulungsbetriebs

Tätigkeiten im Bereich der Instandhaltung, Wartung und Instandsetzung dürfen nur von Personen mit ausreichender fachlicher Qualifikation ausgeführt werden.

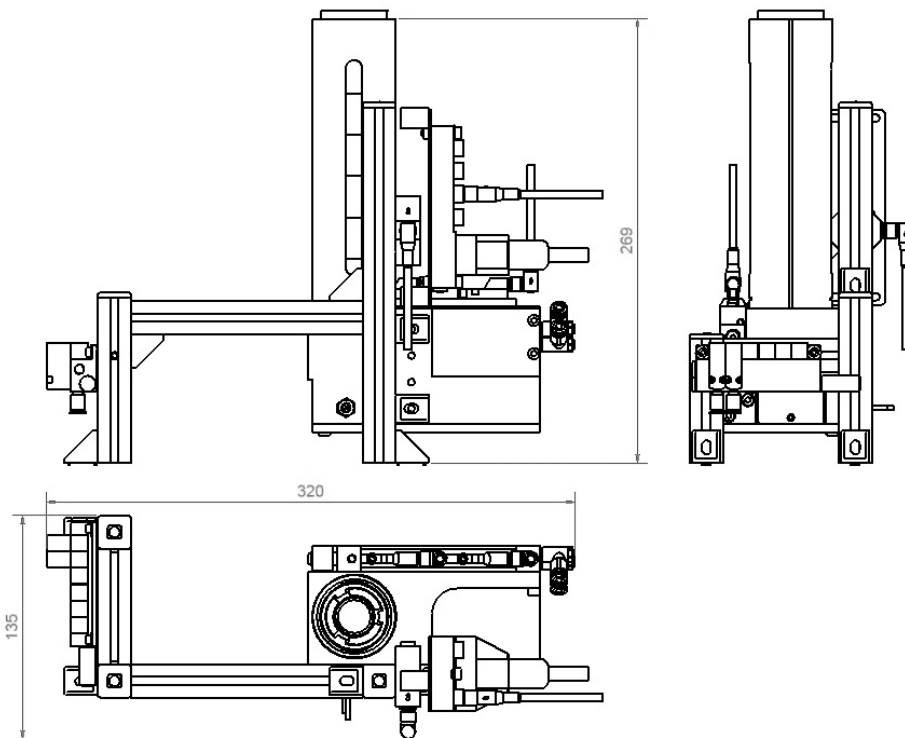
1.3.4 Sicherheitssymbole

In dieser Betriebsanleitung werden folgende Benennungen und Zeichen für Gefährdungen verwendet:

Dieses Symbol bedeutet eine unmittelbar drohende Gefahr für das Leben und die Gesundheit von Personen.	 GEFAHR !
Das Nichtbeachten dieses Symbols hat schwere gesundheitsschädliche Auswirkungen zur Folge, die sogar zu lebensgefährlichen Verletzungen führen können.	
Dieses Symbol gibt wichtige Informationen für den sachgerechten Umgang mit der Maschine.	 WICHTIG
Das Nichtbeachten dieses Symbols kann zu Störungen an der Maschine oder in deren Umgebung führen.	
Unter diesem Symbol erhalten Sie Anwendungstips und besonders nützliche Hinweise.	 HINWEIS
Sie helfen Ihnen, alle Funktionen an Ihrer Maschine optimal zu nutzen.	

2 Technische Daten

Parameter	Wert
Betriebsdruck	600 kPA (6 bar)
Spannungsversorgung	24 V DC, 4,5 A
L x B x H	320 x 135 x 269 mm
Gewicht	Ca. 2,5 kg
Digitale Eingänge	3
Digitale Ausgänge	2



3 Transport/Auspacken/Lieferumfang

Transport

Das Modul wird in einer Transportbox geliefert.

Die Transportbox darf ausschließlich mit geeigneten Hubwagen oder Gabelstaplern transportiert werden. Die Transportbox muss gegen Umfallen und Herunterfallen gesichert sein.

Transportschäden sind unverzüglich dem Spediteur und Festo Didactic zu melden.

Auspacken

Beim Auspacken des Moduls das Füllmaterial der Transportbox vorsichtig entfernen. Beim Auspacken des Moduls darauf achten, dass keine Auf/Anbauten des Moduls beschädigt werden.

Nach dem Auspacken des Moduls auf mögliche Beschädigungen überprüfen. Beschädigungen sind unverzüglich dem Spediteur und Festo Didactic zu melden.

Lieferumfang

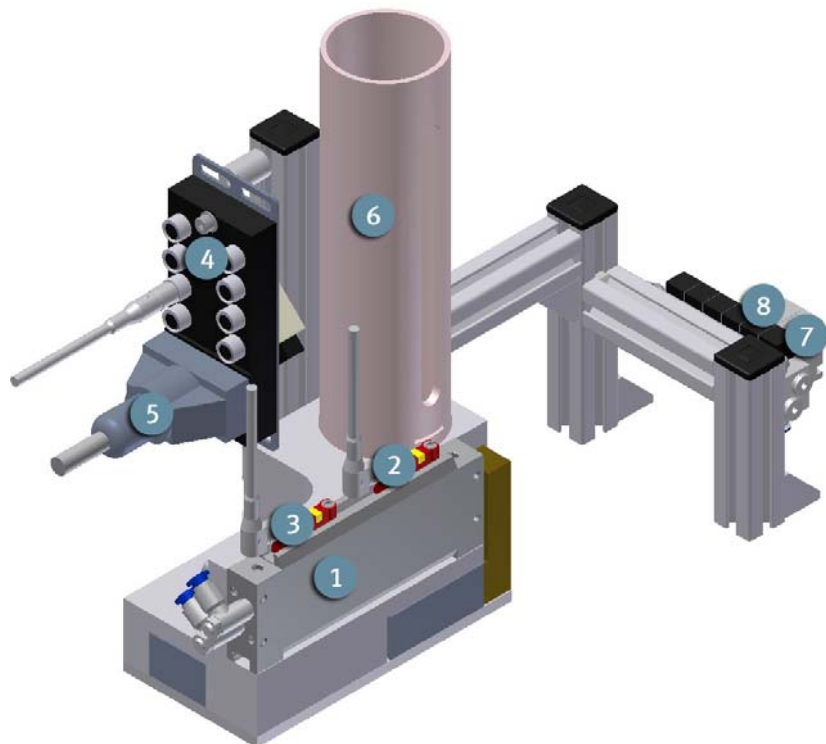
Den Lieferumfang entsprechend dem Lieferschein und der Bestellung überprüfen. Mögliche Abweichungen sind unverzüglich Festo Didactic zu melden.

4 Aufbau und Funktion

4.1 Das Modul Stapelmagazin

Die Aufgabe des Modul Stapelmagazin ist es

- Werkstücke $\varnothing 40\text{mm}$ in einem Magazin zur Verfügung stellen (max. 10 Stk.)
- Werkstücke aus Magazinrohr vereinzeln
- Werkstück aus Modul ausschieben und auf dem Transferband zur Verfügung stellen



Modul Stapelmagazin

Pos	Beschreibung	Benennung	Bestellnr.
1	Zylinder für Vereinzelung	DZF-18-60-P-A	164012
2	Sensor Endlage vorne	SMT-8-SL-PS-LED-24	531145
3	Sensor Endlage hinten	SMT-8-SL-PS-LED-24	531145
4	Mini-Terminal	MPV-E/A08-M8	177669
5	Verbindungskabel	KMPV-15-5 Multipol	177673
6	Magazinrohr		00350456
7	Ventil Zylinder ausfahren	MHA1-M5H-3/2G-0,6-PI	197007
8	Ventil Zylinder einfahren	MHA1-M5H-3/2G-0,6-PI	197007

4.2 Funktion

Das Model Stapelmagazin ist mit einem doppelt wirkenden Zylinder ausgestattet. Wird ein Werkstück in das Magazinrohr eingebracht, werden diese von einem Reflexlichttaster erkannt.

Der pneumatische Zylinder besitzt eine Kulissee die jeweils ein Werkstück aus dem Magazinrohr vereinzelt und diesen auf das Transferband ausschleibt.

4.3 Ablaufbeschreibung

Startvoraussetzungen

- Es muss sich mindestens 1 Werkstück im Magazinrohr befinden

Ausgangsstellung

- Ausschleibezylinder muss sich in der hinteren Endlage befinden

Ablauf

1. Wird ein oder mehrere Werkstücke in das Magazinrohr eingebracht und der Reflexlichttaster erkennt das Werkstück kann ein Automatikablauf gestartet werden.
2. Der Ausschleibezylinder wird ausgefahren und das Werkstück wird auf das Transferband ausgeschoben
3. Der Ausschleibezylinder fährt zurück in seine Endstellung.

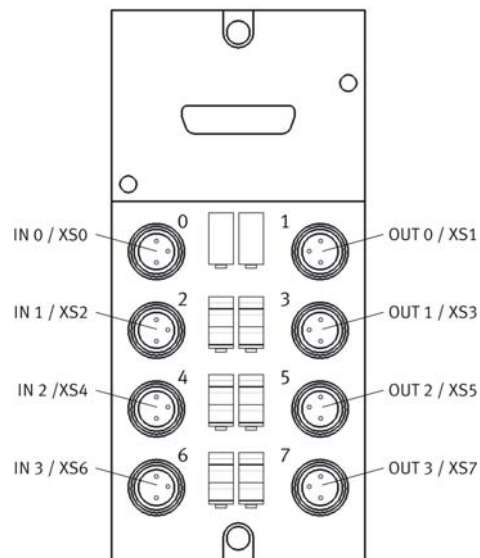
4.4 Elektrische Anschlüsse

4.4.1 Eingänge

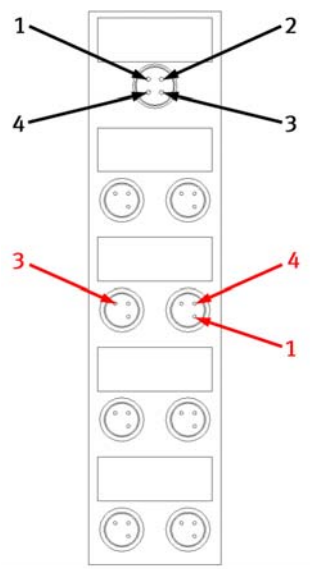
Bezeichnung	BMK	Mini Terminal 1
Magazin Einfahren	1B1	IN0 / XS0
Magazin ausgefahren	1B2	IN1 / XS2
Magazin leer	2B1	IN2 / XS4

4.4.2 Ausgänge

Bezeichnung	BMK	Mini Terminal 1
Zylinder ausfahren	1M1	OUT0 / XS1
Zylinder einfahren	1M2	OUT1 / XS3



4.4.3 ASI-Modul



Anschlüsse

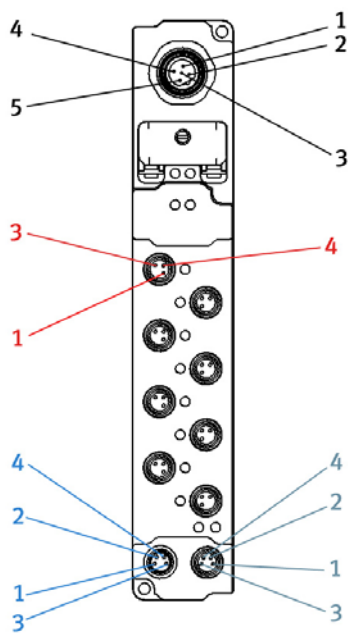
Belegung M12 Feldbusstecker

Pos.	Funktion
1	AS-Interface +
2	0V DC (GND)
3	AS-Interface -
4	+24 V DC

Belegung M8 Digital Anschluss

Pos.	Funktion Eingang	Funktion Ausgang
1	U Sensor +	n.c.
2	U Sensor -	0V
3	Eingangssignal	Ausgangssignal

4.4.4 Profibus-Modul



Anschlüsse

Belegung M12 Feldbusstecker

Pos.	Funktion
1	5 VDC
2	Leitung A
3	GND
4	Leitung B
5	Schirm (auch auf Verschraubung)

Belegung M8 Digital Anschluss

Pos.	Funktion Eingang	Funktion Ausgang
1	+	24 VDC
2	Eingangssignal	Ausgangssignal
3	-	-

5 Inbetriebnahme

Das Modul Stapelmagazin wird vormontiert ausgeliefert. Sie erhalten

- Das Stapelmagazin und
- das Magazinrohr

einzelnen verpackt geliefert.

Alle Komponenten, Verschlauchungen und Verkabelungen sind eindeutig gekennzeichnet, so dass ein Wiederherstellen aller Verbindungen problemlos möglich ist.

5.1 Arbeitsplatz

Zur Inbetriebnahme des Moduls Stapelmagazin benötigen Sie:

- Das Modul Stapelmagazin
- Ein Transferband für die Montage des Moduls
- ein Verbindungskabel für die Mini-Terminals
- ein Netzgerät 24 V DC, 4,5 A
- eine Druckluftversorgung mit 600 kPa (6 bar)

5.2 Mechanischer Aufbau

Alle Komponenten, Verschlauchungen und Verkabelungen sind eindeutig gekennzeichnet, so dass ein Wiederherstellen aller Verbindungen problemlos möglich ist. Grafiken für die pneumatischen und elektrischen Verbindungen sind im Handbuch des Transfersystems aufgeführt.

5.3 Sensoren justieren 5.3.1 Reflex-Lichttaster (Werkstückerkennung)

Der Reflex-Lichttaster wird zum Werkstücknachweis eingesetzt. An ein Lichtleitergerät werden flexible Lichtleiter angeschlossen. Das Lichtleitergerät arbeitet mit sichtbarem Rotlicht. Das vom Werkstück reflektierte Licht wird nachgewiesen. Unterschiedliche Oberflächen und Farben der Werkstücke ändern den Reflexionsgrad.

Voraussetzungen

- Gehäuse und Lichtleitergerät montiert.
- Elektrischer Anschluss des Lichtleitergerätes hergestellt.
- Netzgerät eingeschaltet.

Vorgehen

1. Schrauben Sie den Lichtleiterkopf in das Gehäuse. Der Lichtleiterkopf ist bündig mit der Innenseite des Gehäuses.
2. Montieren Sie die beiden Lichtleiter am Lichtleitergerät.
3. Legen Sie ein schwarzes Werkstück in die Werkstückaufnahme.
4. Drehen Sie evtl. mit einem kleinen Schraubendreher an der Einstellschraube, bis die Schaltzustandsanzeige (LED) einschaltet.

Hinweis

Maximal 12 Umdrehungen der Einstellschraube sind zulässig.

5. Kontrollieren Sie die Einstellung durch Einlegen schwarzer, roter und silberner Werkstücke.

Hinweis

Alle Werkstücke müssen sicher erkannt werden.

Dokumente

- Datenblätter
Lichtleitergerät SOEG_L (165327) und Lichtleiter Reflex SOEZ-RT (165358)
- Bedienungsanleitungen
Lichtleitergerät (369669) und Lichtleiter RT (369682)

5.3.2 Näherungsschalter (Ausschiebezylinder)

Die Näherungsschalter werden zur Endlagenkontrolle des Ausschiebezylinders eingesetzt. Die Näherungsschalter reagieren auf einen Permanentmagneten auf dem Kolben des Zylinders.

Voraussetzungen

- Zylinder mit Mitnehmer und Ausschieber an Gehäuse montiert.
- Pneumatischer Anschluss des Zylinders hergestellt.
- Druckluftversorgung eingeschaltet.
- Elektrischer Anschluss der Näherungsschalter hergestellt.
- Netzgerät eingeschaltet.

Vorgehen

1. Der Zylinder ist in der Endlage die abgefragt werden soll.
2. Verschieben Sie den Näherungsschalter, bis die Schaltzustandsanzeige (LED) einschaltet.
3. Verschieben Sie den Näherungsschalter in die **gleiche** Richtung um einige Millimeter, bis die Schaltzustandsanzeige wieder erlischt.
4. Verschieben Sie den Näherungsschalter an der halben Strecke zwischen Einschalt- und Ausschaltpunkt.
5. Drehen Sie die Klemmschraube des Näherungsschalters mit einem Sechskantschraubendreher SW 1,3 fest.
6. Kontrollieren Sie die Positionierung des Näherungsschalters durch wiederholte Probeläufe des Zylinders.

Dokumente

- Datenblätter
Näherungsschalter SMT-8 (531145)
- Bedienungsanleitungen
Näherungsschalter SMT-8 (531145)

5.4 Drosselrückschlagventile einstellen

Drosselrückschlagventile werden zur Regulierung der Abluftmenge bei doppelwirkenden Antrieben eingesetzt. In umgekehrter Richtung strömt die Luft über das Rückschlagventil und hat vollen Durchgangsquerschnitt.

Durch freie Zuluft und gedrosselte Abluft wird der Kolben zwischen Luftpolestern gespannt (Verbesserung des Laufverhaltens, auch bei Laständerung)

Voraussetzungen

- Pneumatischer Anschluss des Zylinders hergestellt.
- Druckluftversorgung eingeschaltet.

Vorgehen

1. Drehen Sie die beiden Drosselrückschlagventile zunächst ganz zu und dann wieder etwa eine Umdrehung auf.
2. Starten Sie einen Probelauf
3. Drehen Sie die Drosselrückschlagventile langsam auf, bis die gewünschte Kolbengeschwindigkeit erreicht ist.

Dokumente

- Datenblätter
Drosselrückschlagventil (193138)
- Bedienungsanleitungen
Pneumatische Zylinder (164012)

5.5 Sichtprüfung

Die Sichtprüfung muss vor jeder Inbetriebnahme durchgeführt werden!

Überprüfen Sie vor dem Start des Moduls:

- die elektrischen Anschlüsse
- den korrekten Sitz und den Zustand der Druckluftanschlüsse
- die mechanischen Komponenten auf sichtbare Defekte (Risse, lose Verbindungen usw.)
- die NOT-AUS Einrichtungen auf Funktion

Beseitigen Sie entdeckte Schäden vor dem Start der Station!

6 Bedienung

Die Module besitzen keine Bedienungselemente, dies geschieht komplett über die Transferbänder. Die allgemeingültigen Bedienvorgaben müssen eingehalten werden.

6.1 Allgemeine Bedienhinweise

Die Bedienung verlangt einige Regeln die zwingend einzuhalten sind. Wird gegen diese Regeln verstoßen, sind Fehler im Ablauf möglich. Gefahren für die körperliche Gesundheit sind ebenfalls nicht auszuschließen.

Es ist dringend angeraten sich an folgende Regeln zu halten

6.1.1 Verhaltensvorgaben

- Während des Betriebs ist das Eingreifen von Hand verboten.
- Bei größeren Zuschauergruppen ist eine mechanische Absicherung notwendig.
- Das Abziehen jeglicher Kabelverbindung unter Spannung ist verboten.
- Wasser jeglicher Art ist fernzuhalten.

6.1.2 Bedienungsvorgaben

- Die Transfersysteme dürfen nur von ausgewiesenen Personen bedient werden.
- Die Bedienung ist nach der Bedienungsanleitung vorzunehmen.
- Ein unkontrolliertes Drücken der verschiedenen Schalter/Taster aller Bediengeräte ist zu unterbinden.